雷达方程

1. 简介

雷达（Radar）是无线电探测和测距（radio detection and ranging）的缩写。在大多数情况下，雷达系统使用调制波形和定向天线向特定空间发射电磁能，以搜索目标。搜索范围内的目标会向雷达方向反射部分入射能量（雷达回波）。雷达接收器对这些回波进行处理，以提取目标信息，如距离、速度、角位置和其他目标识别特征。

2. 波段

无线电频谱是电磁频谱中频率从 3 赫兹到 3,000 千兆赫 的部分。这一频率范围内的电磁波被称为无线电波，广泛应用于现代科技。为了防止不同用户之间的干扰，无线电波的产生和传输受到各国法律的严格管制，并由一个国际机构 – 国际电信联盟（ITU）进行协调。

历史上，雷达最初是作为军事工具开发的。正因为如此，最常见的雷达系统分类是二战期间和二战后军方最初使用的字母或波段名称，这种字母或波段名称也被 IEEE（电气与电子工程师协会）标准采用。近年来，北大西洋公约组织（NATO）采用了一种新的波段名称，其字母更简洁。

2.1. 波段划分

频率	波长	IEEE	NATO	频率	波长	IEEE	NATO
3Hz	3×10^5 km	HF	A	8GHz	37.5|mm	X	I
3MHz	100|m			10GHz	30|mm		J
30MHz	10|m	VHF		12GHz	25|mm		
250MHz	1.2|m		B	18GHz	16.7|mm	K_u	
300MHz	1|m	UHF		20GHz	15|mm	K	
500MHz	0.6|m		C	27GHz	11.1|mm		K
1GHz	0.3|m	L	D	30GHz	10|mm	K_a	
2GHz	0.15|m	S	E	40GHz	7.5|mm		
3GHz	0.1|m		F	60GHz	5|mm	V	L
4GHz	75|mm	C	G	75GHz	4|mm		M
6GHz	50|mm		H	100GHz	3|mm	W	

表 1 频率与波段

2.2. 波段应用

雷达可分为陆基、机载、空载或舰载雷达系统。根据雷达的具体特性，如频段、天线类型和使用的波形，雷达还可分为许多类别。使用调制或其他连续波形的雷达系统被归类为连续波（Continuous Wave，CW）雷达，而使用有时间限制的脉冲波形的雷达系统被归类为脉冲雷达（Pulsed Radars）。

根据不同波段电磁波的特性，雷达被用于不同的场景。

波段	频率（GHz）	波长	释义	应用
HF	0.003~0.03	100~10 m	High Frequency	超视距雷达
VHF	0.03~0.3	10~1 m	Very High Frequency	超视距雷达
UHF	0.3~1	1~0.3 m	Ultra-High Frequency	预警雷达
P	0.23~1	1.3~0.3 m	Previous	预警雷达
L	1~2	0.3~0.15 m	Long Wave	空中航路监视雷达
S	2~4	0.15~0.075 m	Short Wave	机场监视雷达
C	4~8	75~37.5 mm	Compromise	气象雷达、火控雷达
X	8~12	37.5~25 mm	Crosshair	合成孔径雷达
K_u	12~18	25~16.7 mm	Kurz-under	弹载雷达
K	18~27	16.7~11.1 mm	Kurz (German: short)	场面监视雷达
K_a	27~40	11.1~7.5 mm	Kurz-above	机场地面探测设备
V	40~75	7.5~4 mm		泊车雷达
W	75~110	4~2.7 mm		泊车雷达
G	110~300	2.7~1 mm		泊车雷达

表 2 不同波段的应用

3. 雷达方程

3.1. 基本式

$$
\begin{aligned}
P_r &= \frac{P_t G^2 \lambda^2 \sigma F}{(4\pi)^3 R^4 L} \\
&= \underbrace{\frac{P_t G_t}{4\pi R^2}}_{\text{发射能量密度}} \cdot \underbrace{\frac{\sigma}{L}}_{\text{有效反射面积}} \cdot \underbrace{\frac{F}{4\pi R^2}}_{\text{距离衰减}} \cdot \underbrace{\frac{G_r \lambda^2}{4\pi}}_{\text{有效接收面积}}
\end{aligned} \tag{3.1}
$$

其中，P_t和P_r分别为雷达的发射功率和接收功率，G_t和G_r分别为天线的发射增益和接收增益，R为探测距离，σ为雷达反射截面积（radar cross section，RCS），L为能量损失，F为传播因子，λ为信号频率。其中

$$
G_r = \frac{\text{定向功率密度}}{\text{同向功率密度}} = \frac{A_{\text{sphere}}}{A_{\text{ant}}} = \frac{4\pi R^2}{A_{\text{ant}}} \approx \frac{4\pi R^2}{\theta_{\text{azi}}\theta_{\text{ele}}} = \frac{4\pi R^2}{\frac{R\lambda}{b}\frac{R\lambda}{h}} = \frac{4\pi A}{\lambda^2} \tag{3.2}
$$

目标	目标类别	RCS（m²）	速度（m/s）
大型民航	飞机		200~310
中型民航	飞机		
小型民航	飞机		
战斗机	飞机	3~12	
隐形战斗机	飞机	0.3~0.4	
战术轰炸机	飞机	7~10	
重型轰炸机	飞机	13~20	
战略轰炸机（B-52）	飞机	100	
运输机	飞机	40~70	
水下航行的潜舰	舰艇	0	
独木舟	舰艇	50	
导弹快艇	舰艇	500	
驱逐舰	舰艇	10,000	
航空母舰	舰艇	50,000	
汽车	地面目标	3~10	
主战坦克（T-90）	地面目标	29	

表 3 目标特性

3.2. 噪声

由接收噪声功率（received noise power，RNP）

$$N = k_B T_s B_N \tag{3.3}$$

其中，k_B为 Boltzmann 常数，T_s为系统噪声温度，B_N为信号的噪声带宽。可得信噪比为

$$\mathrm{SNR} = \frac{\text{Signal Power}}{\text{Noise Power}} = \frac{P_t G \lambda^2 \sigma F}{(4\pi)^3 R^4 L k_B T_s B_N} \tag{3.4}$$

3.3. 脉冲

$$\begin{aligned} \text{range} &= \frac{c\Delta t}{2} \\ \text{radial velocity} &= \frac{\Delta x}{\tau} \end{aligned} \tag{3.5}$$

其中，c为光速，τ脉冲间隔。

3.4. 频率

3.4.1. Doppler 效应

$$\begin{aligned} \text{mix} &= \sin(at) \cdot \sin(bt) \\ \text{mix} &= \frac{1}{2}\left[\cos \underbrace{(a-b)}_{\text{beat frequency}} t - \cos(a+b)t\right] \end{aligned} \tag{3.6}$$

拍频（beat frequency）又称差频，指两个频率相近但不同的声波的干涉，所得到的干涉信号的频率是原先两个声波的频率之差的绝对值。雷达中，拍频通常由 Doppler 效应产生，是传输频率（transmission frequency，TF）和接收频率（reception frequency，RF）之间的差值。

3.4.2. 调频

对于静止的物体，差频为0，信号沿水平方向移动，这个时候需要对频率进行调制（modulation）。

3.4.3. 线性调制

线性调制是将传输频率增加到另一个值，创建锯齿状调制模式。当接收信号有延迟时，每时每刻会得到不同的频率。由产生的差频，可以计算出量测的位

一个经验法则，Carson 法则指出几乎所有（≈98%）的调频信号的功率处于带宽。

4. 辅助知识

4.1. 物理

定义 4.1 Boltzmann 常数是一个比例因子，它将气体中粒子的平均相对热能与气体的热力学温度联系起来。其在数值上等于气体常数R和 Avogadro 常数N_A之比

$$k_B = \frac{R}{N_A} \tag{4.7}$$

新的 Boltzmann 常数已被 ISO 设定为

$$k_B = 1.380649 \times 10^{-23} \frac{J}{K} \tag{4.8}$$